

HƯỚNG DẪN VS CODE PORT FORWARDING

Giải pháp chia sẻ Localhost ra Internet an toàn & nhanh chóng qua Microsoft Dev Tunnels

1. Tổng Quan về VS Code Port Forwarding

Port Forwarding là tính năng được tích hợp trực tiếp trong Visual Studio Code, vận hành trên nền tảng *Microsoft Dev Tunnels*. Tính năng này cho phép nhà phát triển tạo một đường dẫn HTTPS công khai hoặc riêng tư từ xa trở thẳng về dịch vụ đang chạy trên máy cục bộ (`localhost`) mà không cần cài đặt thêm phần mềm bên thứ ba như ngrok hay cấu hình Router/NAT.

2. Quy Trình 5 Bước Chia Sẻ Localhost Chi Tiết

Bước 1: Khởi động Ứng dụng trên Máy Local

Đảm bảo service web hoặc API đã được khởi chạy thành công ở local và có thể truy cập qua trình duyệt máy bạn.

```
# Ví dụ: Khởi động React/Vite hoặc Node.js server
npm run dev
# Kết quả hiển thị: Local: http://localhost:5173/ hoặc http://127.0.0.1:3000
```

Bước 2: Mở giao diện Quản lý Ports trong VS Code

Bạn có thể mở giao diện bằng 2 cách tiện lợi sau:

- Vào menu thanh công cụ: `View` → `Terminal` → chọn tab **Ports**.
- Hoặc nhấn tổ hợp phím `Ctrl + Shift + P` (hoặc `Cmd + Shift + P` trên macOS), gõ và chọn: `Ports: Focus on Ports View`.

Bước 3: Nhập Cổng cần Forward

Nhấp vào nút **Forward a Port** (hoặc biểu tượng dấu cộng `+`) và nhập chính xác số cổng (port) mà ứng dụng đang chạy (ví dụ: `3000`, `5173`, `8000`, `8080`) rồi nhấn **Enter**.

Bước 4: Đăng nhập Tài khoản Xác thực (Lần đầu sử dụng)

Nếu là lần đầu cấu hình, VS Code sẽ nhắc đăng nhập thông qua tài khoản **GitHub** hoặc **Microsoft** để cấp quyền khởi tạo Dev Tunnel an toàn.

Bước 5: Chuyển đổi Visibility (Private → Public) & Copy Link

Mặc định sau khi tạo, port sẽ ở trạng thái **Private** (chỉ tài khoản của bạn mới truy cập được):

- Nhấp chuột phải vào dòng port vừa tạo trong danh sách → chọn **Port Visibility** → chọn **Public**.
- Tại cột **Forwarded Address**, nhấp biểu tượng Copy URL (định dạng: `https://xxxx-[port].devtunnels.ms`).
- Gửi link này cho bạn bè, khách hàng hoặc gắn vào Webhook / Mobile App để kiểm thử.

3. Kịch Bản & Ví Dụ Minh Họa Cụ Thể

Trường Hợp	Local Address	Port Forward	Dev Tunnel URL Trực Tuyến
Frontend React / Vite	<code>http://localhost:5173</code>	5173	<code>https://abc123-5173.devtunnels.ms</code>
Next.js / Express App	<code>http://localhost:3000</code>	3000	<code>https://abc123-3000.devtunnels.ms</code>
Backend API (Django / FastAPI)	<code>http://127.0.0.1:8000</code>	8000	<code>https://abc123-8000.devtunnels.ms/api/v1/items</code>
Spring Boot / ASP.NET	<code>http://localhost:8080</code>	8080	<code>https://abc123-8080.devtunnels.ms/swagger</code>

4. Những Lưu Ý Quan Trọng Về Bảo Mật & Vận Hành

Cảnh Báo Bảo Mật Khi Public Port:

- Khi đặt sang **Public**, bất kỳ ai có link đều có thể truy vấn trực tiếp vào máy tính của bạn thông qua cổng đó.
- **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** public các cổng quản trị cơ sở dữ liệu (PostgreSQL: 5432, MySQL: 3306, MongoDB: 27017, Redis: 6379), trang quản trị Admin không có mật khẩu hoặc API chứa biến môi trường (Secrets/Tokens) nhạy cảm.

Mẹo Vận Hành & Khắc Phục Lỗi:

- **Duy trì kết nối:** VS Code và ứng dụng trên máy phải luôn được bật trong suốt thời gian chia sẻ. Nếu đóng VS Code hoặc tắt máy, tunnel sẽ lập tức ngắt.
- **Dừng chia sẻ:** Khi kết thúc phiên làm việc, nhấp chuột phải vào dòng port và chọn **Stop Forwarding Port** để đóng tunnel hoàn toàn.
- **Môi trường Remote / SSH:** Nếu đang làm việc qua SSH/WSL hoặc Dev Containers, tính năng port forwarding cũng tự động hỗ trợ chuyển tiếp từ máy chủ từ xa về máy local của bạn một cách mượt mà.